

Komplexes Informatikprojekt

Informatik · Klasse 10 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

01 - Vom Problem zum gemeinsamen Produkt	2
Leitfrage	2
1. Problem verstehen	2
2. Teilaufgaben bilden	2
3. Schnittstellen definieren	2
4. Planen	3
5. Kollaborativ arbeiten	3
Aufgabe - Versionschaos	3
6. In Sprints arbeiten	4
7. Integration	4
8. Dokumentieren	4
9. Präsentieren	5
10. Reflektieren	5
Das Wichtigste	5

01 - Vom Problem zum gemeinsamen Produkt

Leitfrage

Wie organisiert ein Team ein Informatikprojekt, bei dem mehrere Teilprodukte am Ende zusammenpassen müssen?

1. Problem verstehen

Bevor ein Werkzeug geöffnet wird, muss klar sein:

- Welches Problem soll gelöst werden?
- Für wen ist die Lösung gedacht?
- Was soll am Ende funktionieren?
- Woran erkennen wir, dass das Ziel erreicht ist?

Projektsteckbrief

Problem: _____

Zielgruppe: _____

Endprodukt: _____

Erfolgskriterien:

1. _____
2. _____
3. _____
- _____

2. Teilaufgaben bilden

Ein komplexes Projekt wird in kleinere, bearbeitbare Teilprobleme zerlegt.

Beispiel „Informationswebsite zur Datensicherheit“:

- Team A: Navigation und Seitenstruktur
- Team B: Inhalte zu Passwörtern
- Team C: Inhalte zu Backups
- Team D: Grafiken und Quellen

Die Teilaufgaben dürfen nicht unabhängig nebeneinander bleiben. Sie müssen am Ende zusammengeführt werden.

3. Schnittstellen definieren

Eine **Schnittstelle** beschreibt, wie zwei Teilbereiche zusammenarbeiten.

Beispiele:

- gemeinsames Dateiformat
- festgelegte Dateinamen
- Ordnerstruktur
- gleiche Bildgrößen
- Übergabe bestimmter Daten
- vereinbarte Eingaben und Ausgaben eines Programnteils

Schnittstellenkarte

Von Team	An Team	Was wird übergeben?	Format / Regel	Termin
----------	---------	---------------------	----------------	--------

Merke: Eine gute Schnittstelle ist eindeutig. Beide Seiten müssen wissen, was geliefert und erwartet wird.

4. Planen

Aufgabenliste

Aufgabe	verantwortlich	bis	Status
			offen
			offen
			offen

Risiken

Was könnte das Projekt gefährden?

- fehlende Dateien
- unklare Zuständigkeit
- inkompatible Formate
- Zeitverlust
- technische Probleme
- unterschiedliche Versionen

Formuliert zu zwei Risiken jeweils eine Gegenmaßnahme.

5. Kollaborativ arbeiten

Gemeinsames Arbeiten bedeutet mehr als Dateien auszutauschen.

Regeln:

1. Änderungen nachvollziehbar benennen.
2. Vereinbarte Ordner und Dateinamen verwenden.
3. Arbeitsstände regelmäßig sichern.
4. Keine fremden Ergebnisse ungeprüft überschreiben.
5. Probleme früh melden.
6. Quellen direkt dokumentieren.

Aufgabe - Versionschaos

Drei Dateien heißen:

projekt_final.docx
projekt_final_neu.docx
projekt_final_neu2_wirklichfinal.docx

Erkläre, warum das problematisch ist, und entwirf eine bessere Regel.

6. In Sprints arbeiten

Ein Sprint ist ein kurzer Arbeitsabschnitt mit einem überprüfbaren Zwischenziel.

Sprint 1

Ziel: _____

Am Ende muss funktionieren: _____

Review

- Was funktioniert bereits?
- Was fehlt?
- Welche Schnittstelle verursacht Probleme?
- Was ändern wir im nächsten Sprint?

Sprint 2

Ziel: _____

Verbesserungen: _____

7. Integration

Beim Zusammenführen zeigt sich, ob die Schnittstellen funktioniert haben.

Integrationstest

Test	erwartet	tatsächlich	bestanden?
Teil A mit B verbinden			
Navigation / Übergabe			
gemeinsame Darstellung			
Fehlerfall			

Merke: Einzelne funktionierende Teile ergeben nicht automatisch ein funktionierendes Gesamtsystem.

8. Dokumentieren

Eine Projektdokumentation erklärt nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Weg.

Sie enthält mindestens:

- Ausgangsproblem und Ziel
- Team- und Aufgabenverteilung
- Planung
- wichtige Entscheidungen

- Schnittstellen
- Tests und Fehler
- Änderungen
- Quellen
- Ergebnis
- Reflexion

9. Präsentieren

Eine gute Präsentation zeigt:

1. Problem
2. Ziel
3. Lösungsweg
4. Demonstration
5. Schwierigkeiten und Verbesserungen
6. Ergebnis und Grenzen

10. Reflektieren

Beantworte einzeln:

- Was war mein wichtigster Beitrag?
- Welche Entscheidung war gut?
- Was würden wir beim nächsten Projekt früher klären?
- Wo hat Zusammenarbeit gut funktioniert?
- Welche technische oder organisatorische Fähigkeit habe ich verbessert?

Das Wichtigste

- komplexe Probleme werden zerlegt,
- Teilgruppen brauchen definierte Schnittstellen,
- Zwischenstände werden integriert und getestet,
- Ergebnisse werden kontinuierlich gesichert,
- Dokumentation und Reflexion gehören zum Projekt.